

『인공지능혁신융합대학사업단』 2026 동아리 WE-Meet Project 주제개요서

1. 주제 (title)

설계 문서 기반 Vision-Language 웹 GUI QA Agent 개발

2. 목표 (Goal)

1차

- Figma 또는 PDF 화면 설계 문서에서 화면명, UI 요소, 입력 조건, 에러 메시지, 성공 조건 추출
- Vision model을 통해 화면 내 GUI 요소의 위치 파악 및 좌표 값 추출
- 추출된 설계 정보를 기반으로 회원가입, 로그인, 검색 기능의 테스트 케이스 자동 생성
- 자연어로 요청하면 이를 테스트 시나리오로 변환하는 QA Agent 개발

2차

- UI 구조가 변경되어도 요소를 다시 찾아 테스트를 계속 수행하는 Self-Healing GUI Test Agent 개발
- 회원가입 외에도 로그인, 검색, 상품 등록, 주문 조회 등 다양한 웹 기능 테스트로 확장
- 테스트 실패 시 원인을 자동 분류

3. 접근방법 (Approaches)

- Figma API 또는 Figma MCP를 활용하여 프레임, 레이어, 텍스트, 컴포넌트, 좌표 정보를 추출
 - 설계 문서의 텍스트와 화면 구조를 바탕으로 테스트 조건과 기대 결과를 구조화
- Vision-Language Model 기반 GUI 요소 탐지 기술 활용
 - 스크린샷을 분석하여 UI 요소를 탐지
- LLM 기반 테스트 시나리오 생성
 - 자연어 요청을 분석하여 테스트 목적과 대상 기능을 파악
- LangGraph 기반 Agent Workflow 설계
 - 실패 감지, 재탐색, 재시도, 검증, 리포트 생성을 상태 기반 workflow로 구성
- 기본 selector 방식, Vision Agent 방식의 성능 테스트
 - 우선적으로 가벼운 selector 방식 이후 Vision Agent 방식 사용

4. 테스트 방법 (Test)

- GUI 요소 탐지 성능 평가 (정량)
 - 요소 탐지 성공률
- 회원가입 기능 자동 테스트
 - 각 테스트 케이스의 PASS/FAIL 판단 정확도
- 설계 문서 기반 테스트 케이스 자동 생성
 - 추출 정확도와 요구사항 추출을 평가
- 리포트 생성 테스트
 - 실행 로그, 입력 데이터, 기대 결과, 실제 결과가 포함되는지 확인

5. 주요 자원 (Resources)

- GUI 요소 탐지를 위한 Vision Model
- Figma 또는 PDF 화면 기획 설계 문서
- 테스트용 웹 애플리케이션
- 성능 평가를 위한 테스트 데이터
- 평가용 정답 데이터 제공

6. 기타사항

- 웹 서비스 개발 과정에서 반복적으로 발생하는 UI 변경, 화면 수정, 기능 검증 업무를 자동화하는 데 활용 가능
- 결과를 바탕으로 내부 QA 자동화 도구, 화면 설계 검증 도구, 테스트 케이스 자동 생성 도구로 확장 가능
- 반복적인 수동 QA 업무 감소로 개발자와 기획자 간 커뮤니케이션이 개선되어 테스트 유지보수 비용 절감 예정
- 참고 기술 문서
 - LocateAnything-3B: <https://huggingface.co/nvidia/LocateAnything-3B>
 - LangGraph: <https://docs.langchain.com/oss/python/langgraph/overview>
 - Figma REST API: <https://developers.figma.com/docs/rest-api/>
 - Playwright Python: <https://playwright.dev/python/docs/intro>